

Conception du Système Symberis Network

Diagrammes UML et MERISE pour Soutenance de Master

1. Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)

Acteurs : Administrateur, Manager, Technicien.

Administrateur : Se connecter, gérer les utilisateurs, gérer les antennes, consulter les alarmes, générer les rapports.

Manager : Consulter le tableau de bord, les antennes, les alarmes et les rapports.

Technicien : Consulter les antennes, mettre à jour les informations techniques, signaler une intervention.

2. Diagramme de Classes UML

Classes : Utilisateur, Antenne, Alarme, Intervention.

Relations : Utilisateur 1-N Intervention ; Antenne 1-N Alarme ; Antenne 1-N Intervention.

3. Diagramme de Séquence

Processus : Antenne → Serveur → Moteur d'analyse → Base de données → Notification utilisateur.

4. MCD (MERISE)

UTILISATEUR (#id_user, nom, prénom, email, mot_passe, rôle)

ANTENNE (#id_antenne, nom_site, latitude, longitude, altitude, fréquence, statut)

ALARME (#id_alarme, type_alarme, date_alarme, niveau, statut)

INTERVENTION (#id_intervention, date_intervention, description, statut)

5. MLD (MERISE)

UTILISATEUR(id_user PK, nom, prenom, email, mot_passe, role)

ANTENNE(id_antenne PK, nom_site, latitude, longitude, altitude, frequence, statut)

ALARME(id_alarme PK, id_antenne FK, type_alarme, date_alarme, niveau, statut)

INTERVENTION(id_intervention PK, id_user FK, id_antenne FK, date_intervention, description, statut)

6. Architecture Technique

Application Flutter → API Django REST → PostgreSQL → Firebase Cloud Messaging.

7. Technologies

Frontend : Flutter

Backend : Django REST Framework

Base de données : PostgreSQL

Notifications : Firebase

Versioning : GitHub